

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000174 - Ampliación De Análisis

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000174 - Ampliación de Análisis
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Daniel Jeremy Fox Hornig (Coordinador/a)		daniel.fox@upm.es	Sin horario. El horario se indicará al principio del curso.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Análisis Complejo
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Cálculo En Varias Variables
- Análisis Vectorial
- Análisis Real
- Cálculo En Una Variable

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Matemáticas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE10 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.

CE11 - Realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un proyecto en el ámbito de las Matemáticas, en el que se sintetizen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE6 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CT8 - Mostrar capacidad para comunicar ideas, problemas y soluciones, tanto a público especializado como no especializado, de manera oral y escrita.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA136 - Calcular la transformada de Fourier de una función y relacionar su regularidad y decaimiento con el decaimiento y la regularidad de su transformada

RA120 - Conocer y manejar el concepto de integral de Lebesgue y sus aplicaciones

RA117 - Producir un modelo matemático de un fenómeno real. Identificar todos los componentes de este. Evaluar la calidad del modelo e interpretar los resultados producidos.

RA123 - Conocer los conceptos y propiedades fundamentales de los espacios de Banach y espacios de Hilbert

RA118 - Utilizar el análisis de las series numéricas para resolver diversidad de problemas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Una introducción al análisis de Fourier y sus aplicaciones. Se estudiarán series de Fourier, la transformada de Fourier en $\mathbb{R}$, la transformada de Fourier en $\mathbb{R}^d$, la transformada de Fourier discreto y en grupos abelianos finitos y sus usos como herramientas matemáticas en contextos teóricos y en aplicaciones en ámbitos diversos, desde la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, la transformada de Radon, la probabilidad, el procesamiento de señales y otros.

La asignatura concluirá con la realización de un proyecto con presentación escrita y oral en que cada estudiante desarrolla en detalle uno de estos usos/aplicaciones.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción y motivaciones
2. Series de Fourier
 - 2.1. Ejemplos. Unicidad.
 - 2.2. Convoluciones. Núcleos.
 - 2.3. Sumabilidad César y Abel. Fenómeno de Gibbs. Teorema de Fejer.
 - 2.4. Núcleo de Poisson. Problema de Dirichlet en el disco.
3. Convergencia de series de Fourier
 - 3.1. Convergencia en L^2 .
 - 3.2. Identidad de Parseval.
 - 3.3. Convergencia puntual.
 - 3.4. Comportamiento en puntos de discontinuidad.
4. Aplicaciones
 - 4.1. Desigualdad isoperimétrica.

- 4.2. Teorema de equidistribución de Weyl.
- 4.3. Funciones continuas y nunca diferenciables.
- 4.4. Ecuación de calor en la circunferencia.
- 5. Transformada de Fourier en $\mathbb{R}$
 - 5.1. Definición. Espacio de Schwartz.
 - 5.2. Funciones gaussianas como núcleos.
 - 5.3. Inversión.
 - 5.4. Convoluciones. Estructura algebraica de la transformada de Fourier
 - 5.5. Fórmula de Plancherel.
 - 5.6. Transformada de Laplace.
 - 5.7. Fórmula de Poisson de sumación.
 - 5.8. Principio de incertidumbre.
- 6. Transformada de Fourier en $\mathbb{R}^d$
 - 6.1. Transformaciones euclídeas.
 - 6.2. Funciones radiales.
 - 6.3. Ecuación de ondas $d+1$. Problema de Cauchy.
 - 6.4. Principio de Huygens.
 - 6.5. Transformada de Radon
- 7. Análisis de Fourier finito/discreto
 - 7.1. Transformación de Fourier discreta.
 - 7.2. Inversión de Fourier y Plancherel en grupos cíclicos.
 - 7.3. Transformada de Fourier rápida (FFT).
 - 7.4. Análisis de Fourier en grupos abelianos finitos.
 - 7.5. Caracteres. Ortogonalidad. Inversión de Fourier y Plancherel.
- 8. Aplicaciones de series de Fourier
 - 8.1. Integrales de Fourier.
 - 8.2. Probabilidad. Funciones de Rademacher. Teorema central del límite.
 - 8.3. Movimiento Browniano.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplos, problemas, modelos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de la prueba parcial escrita. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial (cumulativa). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Trabajo sobre proyecto Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

15	Trabajo sobre proyecto Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Presentación oral del trabajo final. Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Proyecto: entrega de la memoria y presentación oral. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
16				
17				Examen escrito sobre todo el temario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba parcial (cumulativa).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	3 / 10	CE2 CE5 CG3 CG5 CT8 CE3 CE1 CE11 CE4 CE6 CE7
15	Proyecto: entrega de la memoria y presentación oral.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	40%	3 / 10	CE2 CE5 CG3 CE10 CG5 CT8 CE3 CE1 CE11 CE4 CE6 CE7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito sobre todo el temario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	/ 10	CE2 CE5 CG3 CG5 CE3 CE1 CE11 CE4 CE6 CE7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrita sobre todo el temario.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	/ 10	

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva consistirá en:

- Una única prueba parcial (60%) de una duración máxima de 2 horas.
- Trabajo con entrega de memoria escrita y presentación oral de la misma (40%).

La nota de la evaluación progresiva será el promedio ponderado con las ponderaciones indicadas, excepto para poder aprobar la asignatura mediante la evaluación progresiva es necesario obtener al menos un 3 sobre 10 tanto en la prueba parcial como en el trabajo. En el caso de no obtener esas notas mínimas, la nota de la evaluación progresiva será el mínimo del promedio ponderado y 4,9.

En la convocatoria ordinaria quien no aprueba mediante la evaluación progresiva se puede presentar a una prueba global, que será una prueba escrita de una duración máxima de 3 horas, que cubrirá todo el temario y que se realizará en el periodo de exámenes finales en la fecha indicada por la autoridad competente. En este caso, la calificación final será la máxima de la obtenida en la prueba global final y la obtenida en la evaluación progresiva.

La evaluación de la convocatoria extraordinario consistirá en un único examen escrito de una duración máxima de 3 horas y que cubrirá todo el temario.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes	Recursos web	Apuntes escrito por el profesor de la asignatura estarán disponibles en Moodle.
E.M. Stein y R. Shakarchi, Fourier Analysis: An Introduction. Princeton University Press, 2003.	Bibliografía	Referencia principal.
L. Grafakos, Fundamentals of Fourier Analysis. Springer. 2024	Bibliografía	Lectura complementaria.
B. Osgood, Lectures on the Fourier Transform and Its Applications, AMS, 2019.	Bibliografía	Lectura complementaria.
G. B. Folland, Fourier Analysis and Its Applications, Brooks/Cole Publishing Co., 1992.	Bibliografía	Lectura complementaria.
T. W. Körner, Fourier Analysis, Cambridge University Press, 1988.	Bibliografía	Lectura complementaria.
A. Terras, Fourier Analysis on Finite Groups and Applications, Cambridge University Press, 1999.	Bibliografía	Lectura suplementaria: análisis de Fourier en grupos finitos.
G. P. Tolstov: Fourier Series, Dover, 1972	Bibliografía	Referencia específica para series de Fourier.
F. G. Friendlander y M. Joshi, Introduction to the theory of distributions, Cambridge University Press, 1998.	Bibliografía	Lectura suplementaria: teoría de distribuciones.
M. Kac, Statistical Independence in Probability, Analysis and Number. Courier Dover Publications, 2018.	Bibliografía	Lectura suplementaria: relaciones de series de Fourier con la probabilidad.

A. Zygmund, Trigonometric Series, Cambridge University Press, 1959.	Bibliografía	Lectura avanzada: series de Fourier.
M. Reed y B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. 2, Academic Press, 1975.	Bibliografía	Lectura avanzada orientada hacia aplicaciones físicas.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El trabajo final puede ser en grupo o individual. El trabajo final puede ser teórico o puede ser aplicado con un enfoque sobre modelización y/o simulación. Podría servir para preparación para la realización de un trabajo fin de grado sobre diversos temas del análisis.